

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez **Carné:** 1088825 **Fecha:** 24/07/2026

Práctica: Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella.

```
mkdir [Dir]
```

```
cd [Dir]
```

2. Crear el archivo del script **notepad script_lab3.ps1**

3. Contenido del script:

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
```

```
# Obtener la fecha y hora actual
```

```
$fecha = Get-Date
```

```
# Crear las carpetas
```

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
```

```
# Crear un archivo personalizado
```

```
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
```

```
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
```

```
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

```
Get-ChildItem -Recurse
```

```
# Mostrar el contenido del archivo
```

Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="

Get-Content "Datos\\$nombre.txt"

4. Ejecutar el script: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1`

```
PS C:\Users\flope\MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Fatima Joanna Lopez Quiñonez
```

Directorio: C:\Users\flope\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	24/07/2026 09:34		Datos
d----	24/07/2026 09:34		Respaldo

=== Estructura de directorios ===

Listado de rutas de carpetas para el volumen OS

El número de serie del volumen es 0000006A FA97:1B37

C:.

```
├── Datos
└── Respaldo
```

=== Archivos creados ===

d----	24/07/2026 09:34		Datos
d----	24/07/2026 09:34		Respaldo
-a----	24/07/2026 09:31	887	script_lab3.ps1

Directorio: C:\Users\flope\MIA_SEMANA_3_LAB\Datos

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	24/07/2026 09:34	308	Fatima Joanna Lopez Quiñonez.txt

Directorio: C:\Users\flope\MIA_SEMANA_3_LAB\Respaldo

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	24/07/2026 09:34	308	Fatima Joanna Lopez Quiñonez_backup.txt

=== Contenido del archivo ===

Nombre del estudiante: Fatima Joanna Lopez Quiñonez

Fecha de creación: 07/24/2026 09:34:44

Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: **nano script_lab3.sh**

6. Contenido del script:

```
#!/bin/bash
```

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
```

```
# Obtener la fecha y hora actual
```

```
fecha=$(date)
```

```
# Crear las carpetas
```

```
mkdir -p Datos Respaldo
```

```
# Crear un archivo personalizado
```

```
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
```

```
echo
```

```
echo "=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
```

```
echo
```

```
echo "=== Archivos creados ==="
```

```
find .
```

```
# Mostrar el contenido del archivo
```

```
echo
```

```
echo "=== Contenido del archivo ==="
```

```
cat "Datos/$nombre.txt"
```

7. Ejecutar el script: Dar permisos : `chmod +x script_lab3.sh` -> ejecutar: `./script_lab3.sh`

```
flope@Dell-FL:/mnt/c/Users/flope$ cd MIA_SEMANA_3_LAB_LX
flope@Dell-FL:/mnt/c/Users/flope/MIA_SEMANA_3_LAB_LX$ nano script_lab3.sh
flope@Dell-FL:/mnt/c/Users/flope/MIA_SEMANA_3_LAB_LX$ chmod +x script_lab3.sh
flope@Dell-FL:/mnt/c/Users/flope/MIA_SEMANA_3_LAB_LX$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Fatima Joanna Lopez Quinonez

=== Estructura de directorios ===
.
├── Datos
│   └── Fatima Joanna Lopez Quiñonez.txt
├── Respaldo
│   └── Fatima Joanna Lopez Quiñonez_backup.txt
└── script_lab3.sh

3 directories, 3 files

=== Archivos creados ===
.
./Datos
./Datos/Fatima Joanna Lopez Quiñonez.txt
./Respaldo
./Respaldo/Fatima Joanna Lopez Quiñonez_backup.txt
./script_lab3.sh

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Fatima Joanna Lopez Quiñonez
Fecha de creación: Fri Jul 24 10:57:44 CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
flope@Dell-FL:/mnt/c/Users/flope/MIA_SEMANA_3_LAB_LX$
```

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

1. Get-ChildItem

Descripción: Lista los archivos y carpetas de un directorio.

Ejemplo de uso: `Get-ChildItem C:\Users\flope\MIA_SEMANA_3_LAB`

Equivalente en Bash: `ls -l /mnt/c/Users/flope/MIA_SEMANA_3_LAB`

2. Set-Location

Descripción: Cambia el directorio actual de trabajo.

Ejemplo de uso: `Set-Location C:\Users\flope\MIA_SEMANA_3_LAB`

Equivalente en Bash: `cd /mnt/c/Users/flope/MIA_SEMANA_3_LAB`

3. New-Item

Descripción: Crea un nuevo archivo, carpeta u otro tipo de elemento.

Ejemplo de uso: `New-Item -ItemType Directory -Name "Datos"`

Equivalente en Bash: `mkdir Datos`

4. Copy-Item

Descripción: Copia archivos o carpetas de un lugar a otro.

Ejemplo de uso: Copy-Item "Datos\script.txt" "Respaldo\script_backup.txt"

Equivalente en Bash: cp Datos/script.txt Respaldo/script_backup.txt

5. Get-Content

Descripción: Muestra el contenido de un archivo de texto.

Ejemplo de uso: Get-Content "Datos\script.txt"

Equivalente en Bash: cat Datos/script.txt

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- Script_lab3.ps1 (Script de PowerShell).
- Script_lab3.sh (Script de Bash).
- Laboratorio_3.pdf, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts.

Estructura esperada:

RepositorioGit/

└─ semana_3/

│ └─ script.ps1

│ └─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf